

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
QUẢN TRỊ MẠNG LINUX
Mã học phần: KC213661

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: CNTT Chương trình đào tạo: Cử nhân CNTT

Tổng số tín chỉ: 02; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 0

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: Không

Học phần học trước: Không

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn
2	Nguyễn Quốc Cường	0973303109	nguyenquoccuong@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Quản trị mạng Linux là học phần tự chọn thuộc nhóm chuyên ngành Hệ thống thông tin, khối kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ tư chuyên ngành Công nghệ Thông tin ở học kỳ 7.

Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối kiến thức các kiến trúc, thành phần, các dịch vụ của hệ thống mạng, liên mạng trên hệ điều hành Linux.

Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm: Nguyên lý quản trị mạng, kiến trúc và sự vận hành của hệ thống mạng, liên mạng, các thành phần cấu thành hệ thống mạng và dịch vụ mạng; các giao thức, công cụ quản trị mạng, đánh giá các yếu tố tác động đến quản trị mạng, đánh giá hiệu quả quản trị mạng.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về thiết kế, cài đặt, cấu hình và quản trị các dịch vụ mạng trên hệ điều hành Linux trong môi trường doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– MT2. Thành thạo kỹ năng lựa chọn, tích hợp các phần mềm và công cụ phù hợp để triển khai và quản trị hệ thống mạng một cách hiệu quả, đảm bảo tính ổn định và bảo mật.

– MT3. Phát triển kỹ năng tự học, tư duy phân tích độc lập và khả năng làm việc nhóm nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong lĩnh vực quản trị hệ thống mạng.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

H1. Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ điều hành Linux và các dịch vụ mạng, đồng thời cài đặt và quản trị thành thạo hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– H2. Sử dụng thành thạo các phần mềm, công cụ để thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống mạng trên nền tảng Linux.

– H3. Phát triển kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, làm việc nhóm trong quá trình nghiên cứu, vận hành và tối ưu hóa hệ thống mạng.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

[illegible]

H3							X			X
----	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan về quản trị mạng Linux 1.1. Các nguyên lý quản trị mạng 1.2. Các giai đoạn quản trị mạng 1.3. Các thành phần cốt lõi của hệ thống mạng 1.4. Vai trò của nhà quản trị. 1.5. Giới thiệu về hệ điều hành Linux 1.6. Cài đặt hệ điều hành Linux	LT: 2 tiết	[1] Chương 1 [2] Bài 1, Bài 2
2	Chương 2. Thao tác với hệ thống, hệ thống file trong Linux 2.1 Quá trình khởi động, đăng nhập và các lệnh thoát khỏi hệ thống. 2.2. Các lệnh thông dụng 2.3. Cấu trúc hệ thống tập tin 2.4. Cấu trúc cây thư mục 2.5. Các thao tác trên tập tin và thư mục 2.6. Bảo mật hệ thống tập tin và thư mục	LT: 3 tiết	[1] Chương 2, Chương 3 [2] Bài 3
3	Chương 3. Cài đặt phần mềm, trình tiện ích và quản lý tiến trình 3.1. Chương trình APR 3.2. Một số trình tiện ích cơ bản 3.3. Quản lý tiến trình	LT: 2 tiết	[1] Chương 4 [2] Bài 4, bài 5, bài 12
4	Chương 4. Quản lý người dùng, nhóm và tài nguyên đĩa cứng 4.1. Thông tin của user 4.2. Quản lý người dùng 4.3. Nhóm người dùng 4.5. Quản lý tài nguyên đĩa cứng	LT: 3 tiết	[1] Chương 5, Chương 7 [2] Bài 6, bài 7
5	Chương 5. Samba và network file system 5.1. Cấu hình mạng 5.2. Cài đặt và cấu hình SAMBA Server 5.3. Cài đặt và cấu hình Network File System	LT: 3 tiết	[1] Chương 5, chương 6 [2] Bài 8, bài 9, bài 10
6	Chương 6. Lập trình Shell trên Linux 6.1. Giới thiệu về lập trình shell 6.2. Điều khiển Shell 6.3. Cú pháp ngôn ngữ Shell	LT: 5 tiết	[1] Chương 8 [2] Bài 11
7	Chương 7. Cài đặt và quản trị một số dịch vụ trên linux 7.1. Domain Name System 7.2. File Transfer Protocol 7.3. Web Server 7.4. Mail Server 7.5. Proxy Server 7.6. Linux Security	LT: 12 tiết	[2] Bài 13, Bài 14, Bài 15, Bài 16, Bài 17

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1-2	Chương 1. Tổng quan về quản trị mạng Linux 1.1. Các nguyên lý quản trị mạng 1.2. Các giai đoạn quản trị mạng 1.3. Các thành phần cốt lõi của hệ thống mạng 1.4. Vai trò của nhà quản trị. 1.5. Giới thiệu về hệ điều hành Linux 1.6. Cài đặt hệ điều hành Linux	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hành nội dung chương 1 và trình bày kết quả vào file word. - Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp
Tiết 3-5	Chương 2. Thao tác với hệ thống, hệ thống file trong Linux 2.1 Quá trình khởi động, đăng nhập và các lệnh thoát khỏi hệ thống. 2.2. Các lệnh thông dụng 2.3. Cấu trúc hệ thống tập tin 2.4. Cấu trúc cây thư mục 2.5. Các thao tác trên tập tin và thư mục 2.6. Bảo mật hệ thống tập tin và thư mục	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp. Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hành nội dung chương 2 và trình bày kết quả vào file word. - Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp
Tiết 6-7	Chương 3. Cài đặt phần mềm, trình tiện ích và quản lý tiến trình 3.1. Chương trình APR 3.2. Một số trình tiện ích cơ bản 3.3. Quản lý tiến trình	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2], - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp. Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hành nội dung chương 3 và trình bày kết quả vào file word. - Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp

Số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 8-10	Chương 4. Quản lý người dùng, nhóm và tài nguyên đĩa cứng 4.1. Thông tin của user 4.2. Quản lý người dùng 4.3. Nhóm người dùng 4.5. Quản lý tài nguyên đĩa cứng	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2],[3] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hành nội dung chương 4 và trình bày kết quả vào file word. - Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp
Tiết 10-13	Chương 5. Samba và network file system 5.1. Cấu hình mạng 5.2. Cài đặt và cấu hình SAMBA Server 5.3. Cài đặt và cấu hình Network File System	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2],[4] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hành nội dung chương 5 và trình bày kết quả vào file word. - Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp
Tiết 14-18	Chương 6. Lập trình shell trên linux 6.1. Giới thiệu về lập trình shell 6.2. Điều khiển Shell 6.3. Cú pháp ngôn ngữ Shell	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2] Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hành nội dung chương 6 và trình bày kết quả vào file word. - Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp
Tiết 18-30	Chương 7. Cài đặt và quản trị một số dịch vụ trên linux	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp,	Thực hành nội dung chương 7 và trình bày kết quả vào file word.

Số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	7.1. Domain Name System 7.2. File Transfer Protocol 7.3. Web Server 7.4. Mail Server 7.5. Proxy Server 7.6. Linux Security		PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [2], [3], [4] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	- Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] PGS.TS. Hà Quang Thụy, TS Nguyễn Trí Thành Giáo trình hệ điều hành Unix – Linux

[2] Quản trị mạng Linux. ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[3]. UNIX and Linux System Administration Handbook. 4th Edition / Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley / Prentice Hall.

[4]. Network Management Fundamentals / Alexander Clemm / Cisco press.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

TT	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Tổng quan về quản trị mạng linux	4	Nghiên cứu trước: [1] Chương 1 [2] Bài 1, Bài 2
2	Chương 2. Thao tác với hệ thống, hệ thống file trong linux	4	Nghiên cứu trước: [1] Chương 2, Chương 3 [2] Bài 3 Ôn lại bài cũ
3	Chương 3. Cài đặt phần mềm, trình tiện ích và quản lý tiến trình	4	Nghiên cứu trước: [1] Chương 4 [2] Bài 4, bài 5, bài 12 Ôn lại bài cũ
4	Chương 4. Quản lý người dùng, nhóm và tài nguyên đĩa cứng	4	Nghiên cứu trước: [1] Chương 5, Chương 7 [2] Bài 6, bài 7 Ôn lại bài cũ
5	Chương 5. Samba và network file system	4	Nghiên cứu trước: [1] Chương 5, chương 6 [2] Bài 8, bài 9, bài 10 Ôn lại bài cũ
6	Chương 6. Lập trình shell trên linux	4	Nghiên cứu trước: [1] Chương 8

TT	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
			[2] Bài 11 Ôn lại bài cũ
7	Chương 7. Cài đặt và quản trị một số dịch vụ trên linux	4	Nghiên cứu trước: [2] Bài 13, 14, Bài 15, Bài 16, Bài 17 Ôn lại bài cũ

8. Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1	5%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1, H2, H3	35%
3	Thảo luận nhóm	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1, H2, H3	20%
4	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của SV qua một giai đoạn học tập, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của SV sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành.	X	H1, H2, H3	40%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận				100%		

* Ghi chú: Tùy theo đặc điểm của từng học phần mà có thể có đầy đủ các hình thức đánh giá trên, hoặc có thể thêm hay bớt cho phù hợp, nhưng đảm bảo tổng tỷ lệ điểm bộ phận là 100%. Việc đánh giá điểm bộ phận gồm các thành phần và tỷ lệ

tương ứng như công bố, (kết quả điểm bộ phận $\times$ trọng số điểm bộ phận+điểm thi $\times$ trọng số thi)/100= kết quả học phần.

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	CDR HP	Rubric	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu môn học của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề và tính trung thực của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Tiểu luận	H1, H2, H3	X	100%

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1, H2, H4	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H4 – H6	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài thực hành/ kiểm tra thực hành cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Kết quả thể hiện trong file Word nộp cho GV

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuẩn bị lý thuyết	H1, H2	10%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hành	H1- H2	40%	Thực hiện đúng quy trình thực hành tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm	H3 – H4	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H2 – H7	20%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H4- H5	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H6	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng SP	H1 – H2	40%	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trả lời câu hỏi	H5	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H6 – H7	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

8.4.4. Rubric đánh giá tiểu luận (đánh giá kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Kỹ năng trình bày	H2 – H4	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm	H1 – H7	40%	Đáp ứng 80%- 100% yêu cầu	Đáp ứng 70%- 80% yêu cầu	Đáp ứng 50%- 70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H1 – H7	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H1 – H7	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

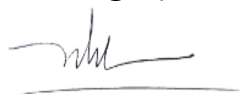
Ngày 20 tháng 4 năm 2025

KT. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn



TS. Phạm Hữu Khánh



ThS. Nguyễn Thị Như

Người biên soạn



**ThS. Nguyễn Đức
Thắng**